

ANX-PR/CL/001-01

LEARNING GUIDE

SUBJECT

53001209 - Energy Sources

DEGREE PROGRAMME

05AZ - Master Universitario En Ingenieria Industrial

ACADEMIC YEAR & SEMESTER

2025/26 - Semester 1

Index

Learning guide

1. Description.....	1
2. Faculty.....	1
3. Prior knowledge recommended to take the subject.....	3
4. Skills and learning outcomes	3
5. Brief description of the subject and syllabus.....	5
6. Schedule.....	7
7. Activities and assessment criteria.....	9
8. Teaching resources.....	12
9. Other information.....	13

1. Description

1.1. Subject details

Name of the subject	53001209 - Energy Sources
No of credits	3 ECTS
Type	Compulsory
Academic year of the programme	First year
Semester of tuition	Semester 1
Tuition period	September-January
Tuition languages	English
Degree programme	05AZ - Master Universitario en Ingeniería Industrial
Centre	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Academic year	2025-26

2. Faculty

2.1. Faculty members with subject teaching role

Name and surname	Office/Room	Email	Tutoring hours *
Elisa Alejandra Vazquez Fernandez Tello	ETSII - Nuclear	ea.vazquez@upm.es	Sin horario. Es necesario ponerse en contacto con el profesor mediante correo electrónico para solicitar la tutoría.

Manuel Cotelo Ferreiro (Subject coordinator)	ETSII - Nuclear	manuel.cotelo@upm.es	Sin horario. Es necesario ponerse en contacto con el profesor mediante correo electrónico para solicitar la tutoría.
Eduardo Oliva Gonzalo	ETSII - Nuclear	eduardo.oliva@upm.es	Sin horario. Es necesario ponerse en contacto con el profesor mediante correo electrónico para solicitar la tutoría.
David Garoz Gomez	ETSII - Nuclear	david.garoz@upm.es	Sin horario. Es necesario ponerse en contacto con el profesor mediante correo electrónico para solicitar la tutoría.

* The tutoring schedule is indicative and subject to possible changes. Please check tutoring times with the faculty member in charge.

2.3. External faculty

Name and surname	Email	Institution
Juan Manuel De Andrés Almeida	juanmanuel.deandres@upm.es	ETSII - Medio Ambiente
Javier Pérez Rodríguez	javier.perezr@upm.es	ETSII - Medio Ambiente
Julio Lumbreras	julio.lumbreras@upm.es	ETSII - Medio Ambiente

3. Prior knowledge recommended to take the subject

3.1. Recommended (passed) subjects

The subject - recommended (passed), are not defined.

3.2. Other recommended learning outcomes

- Ingeniería del Medio Ambiente
- Termodinámica
- Transferencia de calor
- Mecánica de fluidos

4. Skills and learning outcomes *

4.1. Skills to be learned

- (a) - APLICA. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.
- (c) - DISEÑA. Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad.
- (e) - RESUELVE. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.
- (f) - ES RESPONSABLE. Comprensión de la responsabilidad ética y profesional.

(h) - ENTIENDE LOS IMPACTOS. Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto social global.

(j) - CONOCE. Conocimiento de los temas contemporáneos.

(n) - IDEA. Creatividad

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios

CB08 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

CE05 - Conocimientos y capacidades para el diseño y análisis de máquinas y motores térmicos, máquinas hidráulicas e instalaciones de calor y frío industrial.

CE06 - Conocimientos y capacidades que permitan comprender, analizar, explotar y gestionar las distintas fuentes de energía.

CG01 - Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética, ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial, automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial, urbanismo, infraestructuras, etc.

CG02 - Proyectar, calcular y diseñar productos, procesos, instalaciones y plantas.

CG04 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y métodos.

CG08 - Aplicar los conocimientos adquiridos y resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares.

CG09 - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CG12 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial.

4.2. Learning outcomes

RA119 - Valoración y validación del resultado obtenido.

RA47 - Cálculo de balances de materia y energía

RA30 - Energía eólica

RA41 - Comprender los modelos básicos y sus aplicaciones en la interacción con la materia

RA136 - Energía nuclear

RA107 - Aplicación principios básicos científicos e ingenieriles para analizar lo que ocurre en un sistema o proceso con coherencia de los resultados (el profesor no indica ni propone los principios).

RA135 - Energía solar

RA365 - Biomasa y residuos

* The Learning Guides should reflect the Skills and Learning Outcomes in the same way as indicated in the Degree Verification Memory. For this reason, they have not been translated into English and appear in Spanish.

5. Brief description of the subject and syllabus

5.1. Brief description of the subject

La asignatura Fuentes de Energía es un curso para ingenieros donde se describen las fuentes de energía disponibles para la sociedad y también las más prometedoras fuentes de energía en desarrollo. Los alumnos aprenderán los factores clave de cada fuente de energía junto con los criterios para su evaluación técnica, pero además deberán conocer la profunda relación que existe entre las fuentes de energía y la economía, la sociedad o el medio ambiente. La asignatura comienza con una introducción previa a conceptos comunes sobre Fuentes de Energía y pasa a evaluar cada una de las fuentes de energía más comunes o accesibles para la sociedad. En esta descripción se hará incapié tanto en la evaluación del recurso energético y la tecnología disponible para su aprovechamiento, sin olvidar los aspectos económicos y ambientales.

The Energy Sources subject is a course for engineers that describes the energy sources available to society and also the most promising energy sources in development. Students will learn the key factors of each energy source along with the criteria for its technical evaluation, but they must also know the deep relationship that exists between

energy sources and the economy, society or the environment. The subject begins with a prior introduction to common concepts about Energy Sources and goes on to evaluate each of the most common or accessible energy sources for society. In this description, emphasis will be placed on the evaluation of the energy resource and the technology available for its use, without forgetting the economic and environmental aspects.

5.2. Syllabus

1. Introducción (Introduction)
2. Energía Nuclear (Nuclear Energy)
3. Energía solar (Solar Energy)
4. Energía hidráulica (Hydroelectric Power)
5. Energía eólica (Wind Energy)
6. Combustibles fósiles (Fossil Fuels)
7. Aprovechamiento energético de biomasa y residuos (Energy use of biomass and waste)
8. Aspectos ambientales (Environmental impacts)

6. Schedule

6.1. Subject schedule*

Week	Type 1 activities	Type 2 activities	Distant / On-line	Assessment activities
1	Lección presencial (Face-toface lesson) Duration: 02:00 Lecture			
2	Lección presencial (Face-toface lesson) Duration: 02:00 Lecture			
3	Lección presencial (Face-toface lesson) Duration: 02:00 Lecture			
4	Lección presencial (Face-toface lesson) Duration: 02:00 Lecture			
5	Lección presencial (Face-toface lesson) Duration: 02:00 Lecture			
6	Lección presencial (Face-toface lesson) Duration: 02:00 Lecture			
7	Lección presencial (Face-toface lesson) Duration: 02:00 Lecture			
8	Lección presencial (Face-toface lesson) Duration: 02:00 Lecture			
9	Lección presencial (Face-toface lesson) Duration: 02:00 Lecture			
10	Lección presencial (Face-toface lesson) Duration: 02:00 Lecture			Prueba de evaluación intermedia (Intermediate evaluation test:) Online test Progressive assessment Not Presential Duration: 00:30
11	Lección presencial (Face-toface lesson) Duration: 02:00 Lecture			
12	Lección presencial (Face-toface lesson) Duration: 02:00 Lecture			
13	Lección presencial (Face-toface lesson) Duration: 02:00 Lecture			

14	Lección presencial (Face-toface lesson) Duration: 02:00 Lecture			Ejercicios no recuperable (Non-recoverable exercise) Other assessment Progressive assessment and Global Examination Not Presential Duration: 10:00
15				
16				
17				Prueba de evaluación de contenidos (Global evaluation test) Written test Progressive assessment and Global Examination Presential Duration: 02:00

Depending on the programme study plan, total values will be calculated according to the ECTS credit unit as 26/27 hours of student face-to-face contact and independent study time.

7. Activities and assessment criteria

7.1. Assessment activities

7.1.1. Assessment

Week	Description	Modality	Type	Duration	Weight	Minimum grade	Evaluated skills
10	Prueba de evaluación intermedia (Intermediate evaluation test:)	Online test	No Presential	00:30	20%	4 / 10	CB06 CE06 CG02 CG01
14	Ejercicios no recuperable (Non-recoverable exercise)	Other assessment	No Presential	10:00	20%	5 / 10	CB08 CG08 CG09 CG04 (a) (c) (e) (f) (n) CE05 CE06
17	Prueba de evaluación de contenidos (Global evaluation test)	Written test	Face-to-face	02:00	80%	3.5 / 10	(n) CE05 CE06 CB06 (h) CG02 (a) (c) (e) CG08 CG04 CB08 CG01 CG12 CB07 (f)

7.1.2. Global examination

Week	Description	Modality	Type	Duration	Weight	Minimum grade	Evaluated skills
14	Ejercicios no recuperable (Non-recoverable exercise)	Other assessment	No Presential	10:00	20%	5 / 10	CB08 CG08 CG09 CG04 (a) (c) (e) (f) (n) CE05 CE06
17	Prueba de evaluación de contenidos (Global evaluation test)	Written test	Face-to-face	02:00	80%	3.5 / 10	(n) CE05 CE06 CB06 (h) CG02 (a) (c) (e) CG08 CG04 CB08 CG01 CG12 CB07 (f)

7.1.3. Referred (re-sit) examination

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

7.2. Assessment criteria

Para superar la asignatura será necesario una calificación final igual o superior a 5 sobre 10.

La evaluación de la asignatura constará de 3 actividades:

1. Prueba de evaluación intermedia: examen liberatorio que cubre parte del contenido de la asignatura y tiene un peso del 20% de la calificación final. Se requiere una calificación mínima de 4 sobre 10 en esta prueba. La modalidad de esta prueba (telemática o presencial) se comunicará al inicio del curso.
2. Ejercicio no recuperable: ejercicio telemático no recuperable que incluye evaluación por pares. Consta de dos partes: realización de informe de evaluación de datos de viento y evaluación por pares de dichos informes. Esta prueba es no recuperable en la prueba de evaluación global y se mantendrá tanto en la evaluación de la convocatoria ordinaria como en la evaluación de la convocatoria extraordinaria. El peso de esta prueba es del 20% de la calificación final.
3. Prueba de evaluación global: examen escrito que cubre todo el contenido de la asignatura y tiene un peso del 80% de la calificación final. Esta prueba incluye el 20% de la recuperación de la prueba de evaluación intermedia. Se requiere una calificación mínima de 3.5 sobre 10 en esta prueba.

La programación de las pruebas descrita en el cronograma es tentativa y dependerá de la programación final de la asignatura publicada en el Proyecto de Organización Docente de la ETSII. En cualquier caso, se informará a los alumnos a través de la plataforma Moodle de las fechas de cada prueba con la suficiente antelación.

To pass the subject a final grade equal to or greater than 5 out of 10 will be necessary.

The evaluation of the subject will consist of 3 activities:

1. Intermediate evaluation test: liberatory telematic exam that covers part of the content of the subject and has

a weight of 20% of the final grade. A minimum score of 4 out of 10 is required on this test. The type of test (online or in-person) will be announced at the start of the course.

2. Non-recoverable exercise: non-recoverable telematic exercise that includes peer evaluation. It consists of two parts: preparation of a wind data evaluation report and peer evaluation of said reports. This test is not recoverable in the global evaluation test and will be maintained both in the evaluation of the ordinary call and in the evaluation of the extraordinary call. The weight of this test is 20% of the final grade.
3. Global evaluation test: written exam that covers all the content of the subject and has a weight of 80% of the final grade. This test includes 20% of the recovery of the intermediate evaluation test. A minimum score of 3.5 out of 10 is required on this test.

The programming of the tests described in the schedule is tentative and will depend on the final programming of the subject published in the ETSII POD. In any case, students will be informed through the Moodle platform of the dates of each test well in advance.

8. Teaching resources

8.1. Teaching resources for the subject

Name	Type	Notes
Presentaciones Moodle UPM (Slides of the lessons)	Others	Presentaciones que se imparten en aula (Slides of the lessons)
Apuntes asignatura (Notes)	Others	Apuntes de la asignatura preparados por los profesores de la misma (Notas about the lessons)
Alternative Energy sources	Bibliography	"Alternative Energy sources", Efstathios E. (Stathis) Michaelides, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg 2012 (DOI 10.1007/978-3-642-20951-2)
Essentials of Energy Technology: Sources, Transport, Storage, and Conservation	Bibliography	"Essentials of Energy Technology: Sources, Transport, Storage, and Conservation", Jochen Fricke and Walter L. Borst, 2013 Wiley-VCH Verlag & Co. KGaA, Boschstr. 12, 69469 Weinheim, Germany (Print ISBN: 978-3-527-33416-2)

INTEGRATION OF ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY	Bibliography	"INTEGRATION OF ALTERNATIVE SOURCES OF ENERGY", FELIX A. M. GODOY SIMÕES, 2006 by John Wiley & Sons, Inc (ISBN-13: 978-0-471-71232-9)
Moodle	Web resource	

9. Other information

9.1. Other information about the subject

La asignatura Fuentes de Energía esta fuertemente ligada a varios de los ODS y particularmente de manera directa con el ODS7 "Energía asequible y no contaminante". En la parte inicial del curso se relacionará el contenido de esta asignatura con dicho ODS. Además, durante el resto del curso se volverá a hacer referencia a la relación con el ODS7 y además con otros objetivos que también están ligados a las Fuentes de Energía. En concreto se destaca la relación con el ODS13 "Acción por el clima" y el ODS11 "Ciudades y comunidades sostenibles".

La comunicación telemática con el alumno se realizará preferentemente en la plataforma moodle institucional de la UPM para la publicación de recursos y actividades de la asignatura y también para la comunicación con entre alumnos y profesorado.

The Energy Sources subject is strongly linked to several of the SDGs and particularly directly with SDG7 "Affordable and non-polluting energy". In the initial part of the course, the content of this subject will be related to said SDG. Furthermore, during the rest of the course reference will be made again to the relationship with SDG7 and also with other objectives that are also linked to Energy Sources. Specifically, the relationship with SDG13 "Climate Action" and SDG11 "Sustainable Cities and Communities" stands out.

Telematic communication with the student will preferably be carried out on the UPM institutional Moodle platform for the publication of resources and activities of the subject and also for communication between students and teachers.